Active IQ 常□□□解答

Active IQ Digital Advisor

NetApp
July 16, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq/reference_aiq_faq.html on July 23, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Active IQ 常□□□解答 1
存□效率 1
容量 4

Active IQ 常□□□解答

以下□□解答了□□常□□的有□ Active IQ 的□□。

- 什□是非技□案例？ *

无法□看清□中的系□，合同期限日期不正□等非技□□□均□□□非技□□□。

- 何□需要□建非技□案例？ *

□□□以下情况□建非技□案例：

- 无法□□某些功能
- 清□中缺少系□
- 从安装□停用系□
- 合同期限日期不正□或缺失
- 支持服□不正□
- 如何□建非技□案例？ *
  1. □□ "此□" 在 NetApp 支持站点上打□ " 非技□反□工具 " 。
  2. 从 * 反□□□ * 下拉列表中□□相□的□□。
  3. □入所需的□□信息并在 " 注□ " 框中提供追加信息。
  4. □□ * 提交 * 。

此□将□建一个案例，并提供一个案例□号供□参考。

- 如何提供与 Active IQ 相□的反□或□□其他□□？ *

要提供反□或提出□□，□□送□子□件至： mailto ： ng-activeiq-feedback@netapp.com [.下□□]#ng-activeiq-feedback@netapp.com #]

存□效率

- 如何在 Active IQ 数字□□中□□存□效率？ *
  1. 打□的主□ "Active IQ 数字□□"。
  2. 从右上角的搜索框中搜索客□，站点，□，集群或□点，以□□相□的信息板。
  3. □□左□□航□中的 * 存□效率 * 。

> 使用□□列表□建的信息板不会□示在存□效率小工具中。

- Active IQ 数字□□是否□示所有 ONTAP 系□的比率？ *

Active IQ 将□示□行 ONTAP 9.1 及更高版本的系□的比率。

- 效率信息板上的 ‘无快照 ' □□框是什□？ *

默□情况下， Active IQ 效率信息板会□算客□□□，站点□□，□□□，集群□□和□点□□的□体比率。□体比率包括以下存□效率技□的比率：

- 重□数据□除
- □□
- 数据□□
- 克隆
- 快照

如果□中 * 不使用 Snapshots* □□框， Active IQ 数字□□将在客□□□，站点□□，□□□，集群□□和□点□□□算效率比率（重□数据□除，数据□□，数据□□和克隆存□效率技□的比率）。

- 使用的是物理数据和□□数据？ *
- 已用物理□ / 已用物理数据
  - 当前用于数据的空□量 （而不是保留供将来使用）
  - 包括聚合 Snapshot 副本使用的空□
  - 客□端□□占用 / 写入的空□
- 已用□□□数据
  - □示聚合中使用的□□大小。
  - □包括聚合中的卷，克隆和快照。
  - □□大小是根据物理使用量（□□写入）和聚合中□省的空□□算得出的。
  - 不包括□将来使用而□留的空□
- □些 AutoSupport □例用于□算效率比率？ *

可以使用最新的□周 AutoSupport □例或用□触□的 □例□行□算，□些□例往往包含□算比率所需的大部分部分。

- □些卷或聚合不包括在效率□算中？ *

□算效率比率□不考□以下□象：

- 根聚合
- 使卷脱机
- SVM 根 / 管理根卷
- MCC 配置卷
- 如何□看效率比率的□□？ *

目前，效率比率是根据最新的□周或用□触□的 AutoSupport □例□算得出的。在未来版本中，可能会考□效率□□。

- 如何□算客□□□的比率和效率□省？ *

客□□□的存□效率信息板可□ AFF 和非 AFF 系□提供无□是否具有 Snapshot 副本的效率比率，并在客□客□客□群中□□行 ONTAP 9.1 及更高版本的系□□行□合。以下□算所需的参数来自 ONTAP AutoSupport ：

不使用 Snapshot 副本（按□个聚合先□算）：

* 操作 *	* 公式 *
不使用 Snapshot 副本的 aggr □□	聚合中的卷，克隆， Snapshot 副本使用的□□大小— Snapshot 副本使用的□□大小
在不使用 Snapshot 副本的情况下使用的 aggr 物理磁□	已用物理□量— （ Snapshot 副本 / 聚合数据□□使用的物理大小 SE 比率）
不含 Snapshot 副本的客□效率比率	Sum [Aggr Logical Used without Snapshot Copies for all aggregates and for all nodes of a customer]/ Sum [Aggr physical used without Snapshot copies for all aggregates and for all nodes of a customer] ： 1.

使用 Snapshot 副本：

* 操作 *	* 公式 *
具有 Snapshot 副本的客□□□大小	□和 [所有聚合和客□所有□点的卷，克隆， Snapshot 副本使用的□□大小]
与 Snapshot 副本□合使用的客□物理大小	□和（所有聚合和客□的所有□点使用的□物理大小）
使用 Snapshot 副本的客□效率比率	包含 Snapshot 副本和克隆的客□□□大小 / 与 Snapshot 副本和克隆一起使用的客□物理大小： 1.

效率功能表□算：

* 操作 *	* 公式 *
客□已用物理空□	聚合□客□的所有聚合和所有□点使用的物理空□之和
在不使用 Snapshot 副本的情况下使用的客□□□大小	卷，克隆， Snapshot 副本使用的□□大小之和—客□所有□点的所有聚合的 Snapshot 副本使用的□□大小
Snapshot 副本使用的客□□□大小	客□所有□点的所有聚合中的卷，克隆， Snapshot 副本使用的□□大小之和
□省的□空□	已用□□□空□—已用□物理空□
重□数据□除□省的空□	通□卷重□数据□除□省的空□□和 + 通□□客□所有□点的□个聚合□行□□零模式□□□省的空□
数据□□□省量	客□所有□点的□个聚合的卷□□□省的空□之和
数据□□□省量（□用于 ONTAP 9.1 ）	客□所有□点的□个聚合的聚合□□所□省的空□之和
数据□□□省量（□用于 ONTAP 9.2 及更高版本）	客□所有□点的□个聚合的聚合数据□□□省的空□之和
FlexClone □省量	客□所有□点的□个聚合的□和（ FlexClone 卷使用的□□大小 - FlexClone 卷使用的物理大小）
Snapshot 副本□□□省量	客□所有□点的所有聚合的□和（ Snapshot 副本使用的□□大小 - Snapshot 副本使用的物理大小）

- □什□添加所有□独的效率□省量不会与存□效率□省的□数据形成比？ *

卷和本地□（聚合）的存□效率信息板中□示了效率□省。□不能添加卷□省量和聚合□省量，因□它□都□生在不

同的存□□象上。

- □什□在升□到 ONTAP 之前□告的存□效率□高或不正□？ *

如果□点中存在数据保□卷，□由于 ONTAP 中的一个□□，存□效率会□示得更高。已在 ONTAP 9.3P11 中修□此□□。如果从 9.3P11 之前的 ONTAP 版本升□以及□点中存在数据保□卷，□存□效率将□告正□或□低的□。

容量

- 如何在 Active IQ 数字□□中□算容量？ * Active IQ 数字□□中的容量是□集群和□点□算的，不包括根副本和 Snapshot 副本

* 容量 *	* 通□添加□个聚合… * □算得出
原始容量	sysconfig -R 的所有物理磁□（ MB/blks ）
可用容量	"df -a " 的 KB （已分配）
已用容量（含□留）	使用的是 "df -A "
可用容量	提供了 "df -a "
物理容量（□□）	"aggr-efficiency.xml" 的□物理使用量
□□容量（有效）	"aggr-efficiency.xml" 聚合中的卷，克隆和 Snapshot 副本使用的□□大小

- □于本地□（包含 Snapshot 副本的聚合） *

* 容量 *	* 使用… * □算得出
可用容量	"df -a " 的 KB （已分配）
已用容量（含□留）	使用的是 "df -A "
可用容量	提供了 "df -a "
物理容量（□□）	"aggr-efficiency.xml" 的□物理使用量
□□容量（有效）	"aggr-efficiency.xml" 聚合中的卷，克隆和 Snapshot 副本使用的□□大小

- □于卷（具有 Snapshot 副本的卷） *

* 容量 *	* 使用… * □算得出
卷容量	"volume.xml" 的卷大小
已用容量（含□留）	"volume.xml" 的已用大小
可用容量	"volume.xml" 的可用大小
物理容量（□□）	"VOL status -S " 的□物理使用量
□□容量（有效）	"volume.xml" 的□□已用大小

- 物理容量（□□），□□容量（有效）和已用容量（□留）是多少？ *
- 已用物理□ / 已用物理容量（□□）

- 当前用于数据的空□量 （而不是保留供将来使用）
- 包括聚合 Snapshot 副本使用的空□
- 客□端□□占用或写入的空□

- 已用□□容量（有效）□□数据
  - □示聚合中使用的□□大小
  - 聚合可包含卷，克隆和 Snapshot 副本。
  - □□大小是根据物理使用量（□□写入）和聚合中□省的空□□算得出的。

> 它不包括□将来使用而□留的空□。

- 已用 / 已用□数据容量（含□留）
  - 聚合中卷，元数据或 Snapshot 副本已用或□留的所有空□之和

> 它包括□文件或卷保□□型的卷□留的空□。除了□留之外，它□包括延□□放， aggr 博客和元数据。在清除延□的可用□之前，它会□示□已用空□。清除后，已用空□将□少。

- □什□□个卷的已添加已用容量与□点□□的已用□容量不匹配？ * □点□□的已用容量包括卷，元数据和 Snapshot 副本□留的空□。它□包括□卷□留的空□，即文件或卷保□□型。因此，□者可能不匹配。
- 容量是否□示在 Active IQ 数字□□基□ 2 或基□ 10 中？ * Active IQ 中□示的所有容量均□基□ 2 （除以 1024 ），并以 GiB/TiB 表示容量。ONTAP 存□和其他 NetApp □品□会在 Base 2 中□示容量使用情况。

□于 StorageGRID ，容量以基数 10 □示，容量□位以 TB 表示。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.